Handleiding: Quaestor-app online zetten en koppelen met Google

Versie 2, aangepast. De app vraagt nu minder toegang bij Google, zodat andere clubs kunnen meedoen zonder eigen Google-project. Reken op een uur voor de opzet.

De app vraagt Google alleen nog toegang tot spreadsheets die de app zelf aanmaakt of die de gebruiker zelf kiest. Dat is een niet-gevoelige toestemming, en daardoor volstaat een gewone publicatie van je Google-project. Een bestaande spreadsheet kies je nu met een Google-keuzevenster en niet meer met een geplakte link. Daarom heb je bij Google twee extra gegevens nodig: een API-sleutel en het projectnummer.

Overzicht van de stappen

Heb je de vorige handleiding al gevolgd? Dan doe je stap 1, 2 en 3, en controleer je stap 4 en 5. Het GitHub-account, de app en het Google-project bestaan dan al.

Stap	Wat	Waar	Duur
1	Zes bestanden uploaden	GitHub	5 min
2	Privacypagina invullen met je naam en e-mailadres	GitHub	5 min
3	Google-project aanpassen: Picker, toegang, API-sleutel, projectnummer	Google Cloud	15 min
4	Je Google-gegevens in de app zetten	GitHub	5 min
5	Testen	Je gsm	15 min
6	Publiceren zodat andere clubs kunnen inloggen	Google Cloud	10 min tot enkele dagen
7	Demo-video maken, alleen als Google erom vraagt	Je computer	30 min

Stap 1: de bestanden uploaden

Is dit je eerste keer? Doe dan eerst alles uit het kader **Eerste keer: GitHub** hieronder. Anders ga je meteen naar het uploaden.

Eerste keer: GitHub

1. Maak een gratis account op github.com.
2. Klik rechtsboven op **+** en kies **New repository**. Geef een naam, bijvoorbeeld `quaestor`, kies **Public** en bevestig met **Create repository**. Er staan geen ledengegevens in de repository. Die blijven op de toestellen en in het Google-account van de club.
3. Ga naar **Settings**, dan **Pages**. Kies bij Source **Deploy from a branch**, bij Branch **main** en map **/ (root)**, en klik **Save**.
4. Na ongeveer een minuut staat bovenaan het adres van je app: `https://jouwnaam.github.io/quaestor/`.

Uploaden

1. Open je repository en kies **Add file**, dan **Upload files**.
2. Sleep deze zes bestanden erin: `index.html`, `privacy.html`, `manifest.webmanifest`, `sw.js`, `icon-192.png` en `icon-512.png`. Ze moeten rechtstreeks in de hoofdmap staan. Bestaande bestanden worden vervangen.
3. Bevestig met **Commit changes**.

Stap 2: de privacypagina invullen

Google eist een privacyverklaring op hetzelfde domein als de app. Die staat nu in `privacy.html`, in het Nederlands en het Engels. Je moet er nog twee gegevens in zetten.

1. Open `privacy.html` in je repository en klik op het potlood-icoon.
2. Zoek de **zes geel gemarkeerde plekken** in de tekst: `[JOUW NAAM]` en `[JOUW E-MAILADRES]` in het Nederlands, `[YOUR NAME]` en `[YOUR EMAIL ADDRESS]` in het Engels. Vervang ze door je eigen gegevens. In de code staat het woord `todo` bij elke plek. Zoek erop met Ctrl+F.
3. De gele markering verdwijnt niet vanzelf. Haal bij elke plek `<span class="todo">` en `</span>` weg, zodat alleen je tekst overblijft.
4. Klik op **Commit changes**, wacht een minuut en open `https://jouwnaam.github.io/quaestor/privacy.html`. Controleer dat er geen haakjes of gele vlakken meer staan.

Let op: je e-mailadres is daarna openbaar zichtbaar. Gebruik eventueel een apart adres voor de app.

Stap 3: het Google-project aanpassen

Ga naar console.cloud.google.com en kies je project `Quaestor`.

1. **Picker aanzetten:** ga naar **APIs & Services**, dan **Library**. Zoek **Google Picker API** en klik **Enable**. De Google Sheets API staat al aan.

2. **Toegang versmallen:** ga naar **Google Auth Platform** (of **OAuth consent screen**), dan **Data Access**. Verwijder `.../auth/spreadsheets` en voeg `.../auth/drive.file` toe. Zonder deze stap vraagt Google nog de brede toegang.
3. **Merkgegevens invullen:** bij **Branding** zet je de naam van de app, je e-mailadres, de link naar de app (`https://jouwnaam.github.io/quaestor/`) en de link naar de privacyverklaring (`https://jouwnaam.github.io/quaestor/privacy.html`).
4. **API-sleutel maken:** ga naar **APIs & Services**, dan **Credentials**, dan **Create credentials** en kies **API key**. Open de sleutel en stel in: bij **Application restrictions Websites** met `https://jouwnaam.github.io/*`, en bij **API restrictions** alleen **Google Picker API**. Kopieer de sleutel. Hij begint met `AIza`.
5. **Projectnummer opzoeken:** op de startpagina van het project (**Dashboard**, kader **Project info**) staat het **Project number**. Het bestaat uit cijfers.
6. Het **Client ID** van de vorige keer blijft gelden.

Stap 4: je Google-gegevens in de app zetten

Zo hoeven clubs en helpers zelf niets in te vullen.

1. Open `index.html` in je repository en klik op het potlood-icoon.
2. Zoek (Ctrl+F) naar `const GOOGLE_CLIENT_ID=''`. Daaronder staan twee gelijkaardige regels. Vul de drie waarden in tussen de aanhalingstekens: het Client ID, de API-sleutel en het projectnummer.
3. Klik op **Commit changes**.

Deze drie waarden mogen openbaar staan. De API-sleutel is beperkt tot jouw website en tot de Picker, dus iemand anders kan er weinig mee.

Stap 5: testen

1. Open de app op je gsm. Staat ze al op je startscherm, sluit ze dan helemaal en open haar opnieuw, zodat de nieuwe versie wordt geladen.
2. Maak een club aan en boek enkele proefbetalingen.
3. Ga naar **Meer**, kies **Nieuwe aparte spreadsheet laten aanmaken** en tik op **Verbinden met Google**. Google vraagt nu om toegang tot de bestanden die de app aanmaakt. Controleer met **Spreadsheet openen** of de tabbladen **Boekingen**, **Leden** en **Categorieën** er staan.
4. Test de bestaande-spreadsheet-route met een kopie van je boekhouding, niet met het echte bestand. Kies **Bestaande spreadsheet gebruiken**, tik op **Spreadsheet kiezen**, kies de kopie in het Google-venster en tik op **Opslaan en nu synchroniseren**. Vul bij **Tabblad met je categorieën** de naam van je eigen categorietabblad in.

5. Zet de gsm op vliegtuigmodus, boek iets, en zet vliegtuigmodus weer uit. De status bovenaan moet van **1 te uploaden** naar **Gesynchroniseerd** gaan.

Had je de app al gekoppeld met de vorige versie? De app vraagt dan om opnieuw te verbinden, met de nieuwe, kleinere toestemming. Bij een bestaande spreadsheet kies je die opnieuw met **Spreadsheet kiezen**, want een link volstaat niet meer. Krijg je de melding "Geen toegang tot deze spreadsheet", dan is dat de oplossing. Je boekingen op het toestel blijven bewaard.

De app op het startscherm zetten: op Android via het menu van Chrome (**App installeren**), op iPhone via de deelknop in Safari (**Zet op beginscherm**). Het inloggen met Google vanuit een app op het beginscherm van een iPhone is niet getest. Werkt het daar niet, gebruik de app dan in Safari.

Stap 6: publiceren voor andere clubs

Zolang je project in de status **Testing** staat, kunnen alleen de testgebruikers inloggen die je zelf toevoegde, tot maximaal 100. Voor andere clubs publiceer je de app.

1. Ga naar **Google Auth Platform**, dan **Audience**. Kies **Publish app**. Hij komt in de status **In production**.
2. Test met een Google-account dat niet bij de testgebruikers staat. Kijk wat het inlogscherm laat zien en of het inloggen lukt.

Voor niet-gevoelige toestemmingen, zoals deze, toont Google volgens zijn documentatie geen waarschuwing voor niet-geverifieerde apps en geldt de grens van 100 gebruikers niet. Wel wil Google dat een gepubliceerde app die een naam of logo toont een **merkverificatie** doorloopt. Daarvoor gelden regels waar je rekening mee moet houden:

- De link naar de app moet op **een domein staan dat van jou is**, en je bewijst dat via Google Search Console.
- Een adres als `jouwnaam.github.io` is een gedeeld domein. Google heeft in de documentatie die ik las niets over github.io, maar op het Google-forum melden ontwikkelaars dat vergelijkbare adressen (vercel.app, web.app) bij deze controle worden geweigerd. Reken er dus op dat github.io niet volstaat.

Je hebt daarom twee wegen.

Weg A: eerst proberen zonder eigen domein (gratis). Publiceer, test met een ander Google-account en kijk wat clubs te zien krijgen. Werkt het inloggen zonder schrikwekkende waarschuwing, dan ben je klaar. Toont Google wel een waarschuwing of wordt er niets getoond, ga dan naar weg B.

Weg B: een eigen domein (ongeveer 10 tot 15 euro per jaar).

1. Koop een domein, bijvoorbeeld `quaestor-app.be`, bij een registrar naar keuze.
2. Koppel het aan GitHub Pages: **Settings**, dan **Pages**, vak **Custom domain**. Volg de aanwijzingen van GitHub voor de DNS-instellingen. Het gratis HTTPS-certificaat van GitHub volgt vanzelf.
3. Bewijs in Google Search Console dat het domein van jou is. Kies daar **Domain** en voeg de TXT-record toe die Google geeft bij je registrar.
4. Ga in het Google-project naar **Branding**. Zet je nieuwe domein bij **Authorized domains**, en zet de nieuwe link naar de app en de privacyverklaring op je domein. Klik daarna op **Verify branding**. De automatische controle duurt meestal enkele minuten, een handmatige 2 tot 3 werkdagen.
5. Voeg bij het **Client ID** je nieuwe adres toe als **Authorized JavaScript origin**, en bij de **API-sleutel** als toegelaten website.

Beslis dit vóór de eerste club de app gebruikt. De opgeslagen gegevens op een toestel horen bij het webadres. Verhuis je later naar een ander adres, dan zijn de gegevens op de toestellen daar niet meer te zien. De back-up (Meer, dan Back-up) kan dat oplossen, maar dat is omslachtig voor elke club.

Stap 7: de demo-video, alleen als Google erom vraagt

Google eist een demo-video voor apps met gevoelige of beperkte toegang. Deze app gebruikt enkel een niet-gevoelige toestemming, dus waarschijnlijk hoef je geen video te maken. Vraagt Google er toch om, dan helpt dit draaiboek. Ik kan de video zelf niet opnemen, want daarvoor is jouw Google-account en het echte inlogscherm nodig.

Voorbereiding

- Zet je Google-account tijdelijk op **English** (myaccount.google.com, dan **Personal info**, dan **Language**). Google wil het toestemmingsscherm in het Engels zien.
- Gebruik een computer, met de adresbalk van de browser zichtbaar in beeld. Het Client ID moet in de adresbalk van het Google-scherm te zien zijn.
- Gebruik een Google-account dat nog niet eerder toegang gaf aan de app. Trek de toegang eerst in via myaccount.google.com/permissions.
- Neem op met een gewone schermopname (Windows: Win+G, Mac: Shift+Cmd+5, of een gratis programma als OBS), 2 tot 3 minuten, met je stem. Zet de video op YouTube als **Unlisted** en geef Google de link.

Draaiboek

1. *Toon de startpagina van de app.* "This is Quaestor, a free app for student clubs to record who has paid at an event. The home page links to the privacy policy." Klik op **Privacyverklaring** en scroll even door de pagina.

2. *Toon de privacyverklaring.* "The policy explains that data stays on the device and that Google data is only used to write to the user's own spreadsheet."
3. *Maak een club aan en boek twee proefbetalingen.* "I create a club and record two payments. Everything is stored on the device."
4. *Ga naar Meer en tik op Verbinden met Google.* "The app only connects to Google if the user chooses to."
5. *Toon het hele Google-toestemmingsscherm.* Houd het lang genoeg in beeld om de naam van de app, het Client ID in de adresbalk en de gevraagde toestemming te lezen. "The app requests one permission: access to files it creates or that the user selects." Klik op **Allow**.
6. *Toon de nieuwe spreadsheet.* Tik op **Spreadsheet openen**. "The app created a spreadsheet in the user's own Drive with tabs for bookings, members and categories. This is the only way the app uses Google data."
7. *Toon een nieuwe boeking die automatisch verschijnt.* "A new payment is uploaded automatically."
8. *Toon de keuze van een bestaande spreadsheet.* Kies **Bestaande spreadsheet gebruiken** en **Spreadsheet kiezen**. "For an existing spreadsheet, the user picks the file in Google's picker. The app cannot see any other file."
9. *Toon hoe je stopt.* Tik op **Ontkoppelen**. "The user can disconnect at any time and withdraw access in the Google account settings."

Hoe de synchronisatie werkt

Wat er in je spreadsheet komt

- **Boekingen:** één rij per boeking, met ID, datum, lid, omschrijving, hoofd- en subcategorie, betaalwijze, bedrag, type, ingevoerd door en tijdstip. Het type is Boeking, Storno of Afbetaling. Een storno is een extra rij met het omgekeerde bedrag, en een afbetaling verwijst naar de schuld waarvoor ze betaald werd. Er wordt nooit iets gewist of overschreven.
- **Leden:** de ledenlijst met naam en status. Nieuwe leden uit de app komen in het tabblad, en leden die je in het tabblad toevoegt komen in de app.
- **Categorieën:** kolom A de hoofdcategorieën, kolom B de subcategorieën. Dit tabblad is de bron voor de categorieën in de app, zodat ze overal hetzelfde zijn.

Bestaande spreadsheet

Je kiest het bestand met **Spreadsheet kiezen**. De app krijgt enkel toegang tot dat bestand. Ze voegt de tabbladen **Boekingen** en **Leden** toe en gebruikt het tabblad dat je bij Categorieën opgeeft, bijvoorbeeld `Hoofd- en subcategorieën`. Dat tabblad en je andere tabbladen blijven onaangeroerd. Bestaat er al een tabblad Boekingen of Leden dat niet van de app is, dan stopt de app met een duidelijke melding in plaats van het te overschrijven.

Wanneer wordt er geüpload

- Automatisch, kort na elke boeking, zodra er internet is.
- Bij het terug online komen en wanneer je de app opnieuw opent.
- Op elk moment door bovenaan op de status te tikken.

Boekingen krijgen een uniek ID, en een boeking die al in de spreadsheet staat wordt niet nog eens toegevoegd.

Nieuw in versie 3

Upload daarvoor opnieuw de bestanden (`index.html` , `privacy.html` , `sw.js` en de rest) naar GitHub. Let op: `index.html` overschrijft je Client ID, API-sleutel en projectnummer. Vul `GOOGLE_CLIENT_ID` , `GOOGLE_API_KEY` en `GOOGLE_APP_ID` bovenaan het bestand opnieuw in vóór je uploadt. Vul in `privacy.html` ook je naam en e-mailadres in. Nieuwe tabbladen in je spreadsheet (Prijzen) worden bij de eerste synchronisatie vanzelf aangemaakt.

Helpers uitnodigen

1. Ga in de app naar Meer en zoek de kaart Helpers uitnodigen. Je spreadsheet moet eerst gekoppeld zijn.
2. Tik op Spreadsheet openen om te delen en deel de spreadsheet in Google met het Google-account van de helper als **bewerker**. Zonder deze stap heeft de helper geen toegang.
3. Tik op Uitnodigingslink delen (of Link kopiëren) en stuur de link naar de helper, bijvoorbeeld via WhatsApp.
4. De helper opent de link op zijn gsm, kiest een eigen pincode voor dat toestel, tikt op Spreadsheet kiezen, meldt aan bij Google en kiest de gedeelde spreadsheet. De app weigert een andere spreadsheet dan die uit de uitnodiging.

De link bevat de clubnaam, de kleur en het ID van de spreadsheet, geen pincodes. Een helper ziet alleen Boeken en Vandaag, en ziet ook de boekingen van de anderen. Een helper die stopt, kiest bij Vandaag voor Dit toestel loskoppelen.

Prijzen per ledenstatus

- Ga naar Meer, Prijzen bewerken. Per rij kies je een hoofdcategorie, eventueel een subcategorie en vul je het bedrag in voor lid, niet-lid en oud-lid. Een rij met subcategorie gaat voor op een rij zonder.
- Bij een boeking vult de app het bedrag in zodra je een lid kiest. Typ je zelf een bedrag, dan blijft dat staan.
- Je kan de prijzen ook aanpassen in het tabblad Prijzen van je spreadsheet (kolommen Hoofdcategorie, Subcategorie, Lid, Niet-lid, Oud-lid). Ze worden bij de volgende synchronisatie overgenomen.

Status van leden aanpassen

- In de app: bij Leden kies je per lid lid, niet-lid of oud-lid. Bij een boeking kan je de status ook meteen wijzigen, waarna het tarief meeverandert. Een nieuw lid voeg je toe met de knoppen Lid, Niet-lid of Oud-lid.
- In de spreadsheet: pas kolom B van het tabblad Leden aan. De app neemt het over bij de volgende synchronisatie (hoogstens 2 minuten, of tik bovenaan op de status).

Gegevens wissen

Bij Meer, Gegevens wissen kies je uit drie opties: alle boekingen wissen, de ledenlijst leegmaken (ook in het tabblad Leden van je spreadsheet, anders komt ze terug) of alles wissen en opnieuw beginnen (typ WISSEN ter bevestiging).

- Wissen gebeurt op dit toestel. Je spreadsheet blijft staan als archief. Oude boekingen uit de spreadsheet komen daarna niet terug in de app.
- Helpers houden hun eigen kopie tot ze ook wissen of hun toestel loskoppelen. Vraag ze dat na een evenement te doen.
- Boekingen die nog niet geüpload zijn, gaan verloren. De app waarschuwt je daarvoor.

Nieuw in versie 4: minder uploaden, meerdere toestellen en clubs

Je Google-gegevens eenmalig in config.js

Vanaf nu staan je Client ID, API-sleutel en projectnummer in een apart bestand `config.js`. Je vult het **één keer** in en raakt het daarna niet meer aan. Een nieuwe `index.html` overschrijft het niet meer.

1. Open `config.js` in een teksteditor en vul tussen de aanhalingstekens je drie waarden in (dezelfde als je eerder bovenaan `index.html` had staan).
2. Upload `config.js` samen met de andere bestanden naar GitHub, eenmalig.
3. Bij een volgende aanpassing van de app upload je alleen nog `index.html`. Het bestand `sw.js`, het manifest en de iconen hoef je niet opnieuw te uploaden, tenzij ik zeg dat ze veranderd zijn. Ook `config.js` laat je staan.

Vul je `config.js` niet in, dan kan je de gegevens nog steeds per toestel invullen bij Meer, Geavanceerd.

Dezelfde club op een tweede toestel

1. **Op het toestel van de Quaestor:** open de nieuwste versie van de app en tik bovenaan op de status. De app zet dan de naam, de kleur en een versleutelde controlecode van de pincodes in het nieuwe tabblad Instellingen van je spreadsheet. Dat hoeft maar één keer.
2. **Op het nieuwe toestel:** open de app en tik op Bestaande club ophalen, daarna op Spreadsheet kiezen. Meld aan bij Google (hetzelfde account, of een account waarmee de spreadsheet gedeeld is) en kies de spreadsheet van de club.
3. Geef de pincode van de Quaestor in. De leden, prijzen, categorieën en boekingen komen automatisch binnen. De helper-pincode werkt ook meteen.

Wijzig je de naam of kleur van de club op één toestel, dan volgen de andere Quaestor-toestellen bij de volgende synchronisatie. Pincodes worden per toestel bewaard. Wijzig je een pincode, dan geldt de nieuwe code op andere toestellen na hun volgende synchronisatie.

Meerdere clubs op één toestel

- Tik bovenaan op de naam van de club (met het pijltje) of onderaan het inlogscherm op Mijn clubs. Je ziet alle clubs op dit toestel.
- Met Openen wissel je van club. Elke club vraagt zijn eigen pincode en heeft zijn eigen spreadsheet en gegevens.
- Met Nieuwe club aanmaken of Bestaande club ophalen voeg je een club toe. Met Verwijderen haal je een club van dit toestel. De spreadsheet blijft bestaan.
- Open je een uitnodigingslink op een toestel dat al ingesteld is, dan kan je de club als extra club toevoegen.

Let op: de controlecode van de pincode staat in je spreadsheet. Iedereen die de spreadsheet kan bewerken, kan die zien. Een code van 4 cijfers houdt vooral nieuwsgierige helpers tegen aan de deur. Echte bescherming komt van wie je de spreadsheet deelt. Deel hem dus alleen met mensen die je vertrouwt.

Goed om te weten

- **Verbinding vernieuwen:** Google laat een verbinding ongeveer een uur duren. De app vraagt daarna niet zelf om opnieuw in te loggen, om geen venster te openen midden in een activiteit. Boekingen blijven veilig op het toestel staan. Tik op de status bovenaan (**Tik om opnieuw te verbinden**) en de rest gaat vanzelf.
- **Helpers op eigen gsm:** alle toestellen kunnen naar dezelfde spreadsheet schrijven, maar elk toestel moet nog afzonderlijk worden ingesteld met clubnaam, pincodes en dezelfde spreadsheet. De uitnodiging met een link of QR-code komt in versie 3.
- **De pincode beschermt enkel de app.** Wie toegang heeft tot de spreadsheet, kan die ook rechtstreeks openen.
- **Een lid verwijderen:** doe dat ook in het tabblad Leden van de spreadsheet, anders komt het bij de volgende synchronisatie terug.
- **Niet afhankelijk van jou:** jij ziet geen gegevens van clubs, want die gaan van de gsm rechtstreeks naar het Google-account van de club. Wie niet van jouw project wil afhangen, vult bij **Meer**, dan **Geavanceerd** een eigen Client ID, API-sleutel en projectnummer in.
- **Wat getest is:** de synchronisatie en het kiezen van een spreadsheet zijn getest met een nagebootste Google-omgeving, inclusief nieuwe en bestaande spreadsheets, offline werken, dubbele uploads, een geweigerde toegang en de overstap van de vorige versie. Het echte inloggen, het echte Google-keuzevenster en het publiceren van het project zijn niet getest. Stap 5 en 6 zijn daarom belangrijk. Dat de beperkte toestemming samenwerkt met het keuzevenster volgt uit de documentatie van Google, maar jouw test bevestigt het.